

Методы моделирования и анализа стохастических систем
Лабораторная работа № 1, Часть 2

Костарев Иван, МЕНМ-150201

весенний семестр 2025/2026

Содержание

1	Нейронная модель ФитцХью-Нагумо (FHN)	2
2	Климатическая модель Зальцман-Николис (SN)	4

Анализ детерминированной задачи

Определим прогроаммный класс двумерной динамической системы `DynamicSystem2D` с возможностью нахождения решения методом Рунге-Кутты 4 порядка с суммарной ошибкой $O(h^4)$ на интервале решения, с возможностью построения бифуркационной диаграммы и фазового портрета системы, нахождения равновесий и предельных циклов.

1 Нейронная модель ФитцХью-Нагумо (FHN)

$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{1}{\delta}(x - \frac{x^3}{3} - y) \\ \dot{y} = x + a \end{cases}$$

1. Найдем равновесия системы.

$$\begin{cases} \frac{1}{\delta}(x - \frac{x^3}{3} - y) = 0 \\ x + a = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \bar{x} = -a \\ \bar{y} = \frac{a^3}{3} - a \end{cases}$$

2. Исследуем равновесия на устойчивость.

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\delta}(1 - x^2) & \frac{1}{\delta} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$|J(x, y) - \lambda E| = 0$$

$$\lambda_{1,2}(x, y) = \frac{-\delta x^2 + \delta \pm \delta \sqrt{x^4 - 2x^2 - 4\delta + 1}}{2\delta^2}$$

Далее с помощью численной процедуры исследуем поведение собственных чисел якобиана в равновесных точках при различных значениях параметра a .

```
1 FHN = DynamicSystem2D(  
2     model_FHN,  
3     params=dict(delta=0.1, a=1)  
4 )
```

3. Построим бифуркационную диаграмму по параметру a .

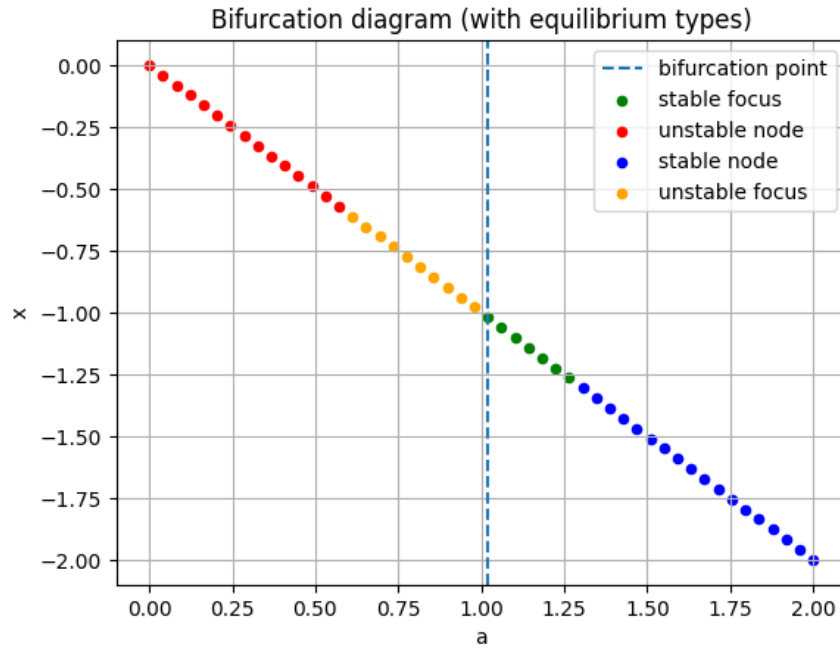


Рис. 1: График 3

4. Построим типичные фазовые портреты для различных значений a по бифуркационной диаграмме.

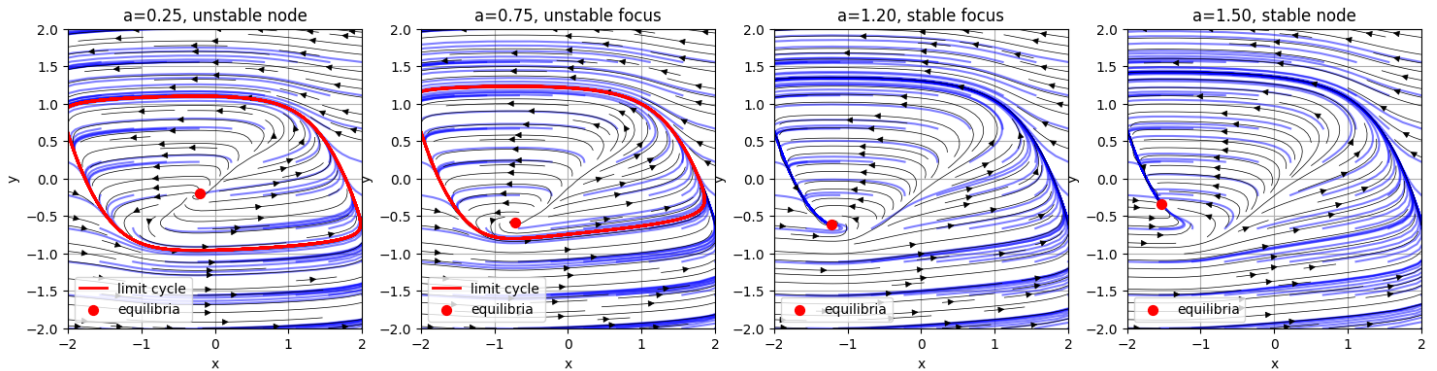


Рис. 2: График 4

Итог. Нейронная модель ФитцХью-Нагумо имеет одну точку бифуркации $a = 1$. При анализе системы была рассмотрена и визуализирована ее единственная равновесная точка. При изменении параметра a , равновесная точка меняет тип 3 раза, а также после бифуркации в точке $a = 1$ предельный цикл исчезает.

2 Климатическая модель Зальцман-Николис (SN)

$$\begin{cases} \dot{x} = y - x \\ \dot{y} = -ax + by - x^2y \end{cases}$$

1. Найдем равновесия системы.

$$\begin{aligned} \begin{cases} y - x = 0 \\ -ax + by - x^2y = 0 \end{cases} &\implies \begin{cases} x = y \\ x(x^2 + a - b) = 0 \end{cases} \implies \\ &\implies \begin{cases} (\bar{x}_1, \bar{y}_1) = (0, 0) \\ (\bar{x}_2, \bar{y}_2) = (\sqrt{b-a}, \sqrt{b-a}) \\ (\bar{x}_3, \bar{y}_3) = (-\sqrt{b-a}, -\sqrt{b-a}) \end{cases} \end{aligned}$$

2. Исследуем равновесия на устойчивость.

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -a - 2xy & b - x^2 \end{pmatrix}$$

$$|J(x, y) - \lambda E| = 0$$

$$\lambda_{1,2}(x, y) = \frac{\pm \sqrt{-4a + b^2 - 2bx^2 + 2b + x^4 - 2x^2 - 8xy + 1 + b - x^2 - 1}}{2}$$

Далее с помощью численной процедуры исследуем поведение собственных чисел якобиана в равновесных точках при различных значениях параметра a .

```
1 SN = DynamicSystem2D(  
2     model_SN,  
3     params=dict(a=1, b=2)  
4 )
```

3. Построим бифуркационную диаграмму по параметру a для трех равновесий системы:

$$\begin{cases} (\bar{x}_1, \bar{y}_1) = (0, 0) \\ (\bar{x}_2, \bar{y}_2) = (\sqrt{b-a}, \sqrt{b-a}) \\ (\bar{x}_3, \bar{y}_3) = (-\sqrt{b-a}, -\sqrt{b-a}) \end{cases}$$

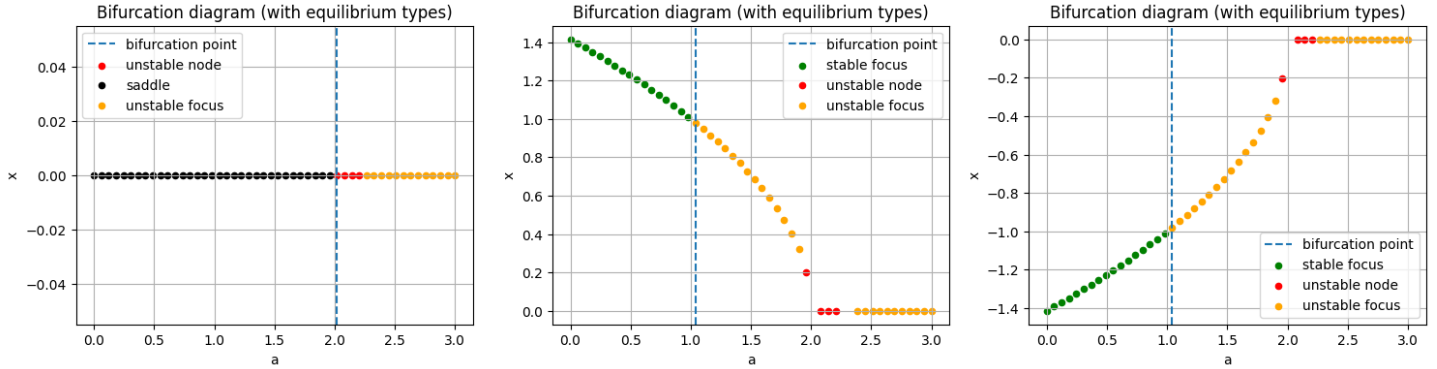


Рис. 3: График 5

4. Построим типичные фазовые портреты для различных значений a по бифуркационной диаграмме равновесия $(\bar{x}_1, \bar{y}_1) = (0, 0)$.

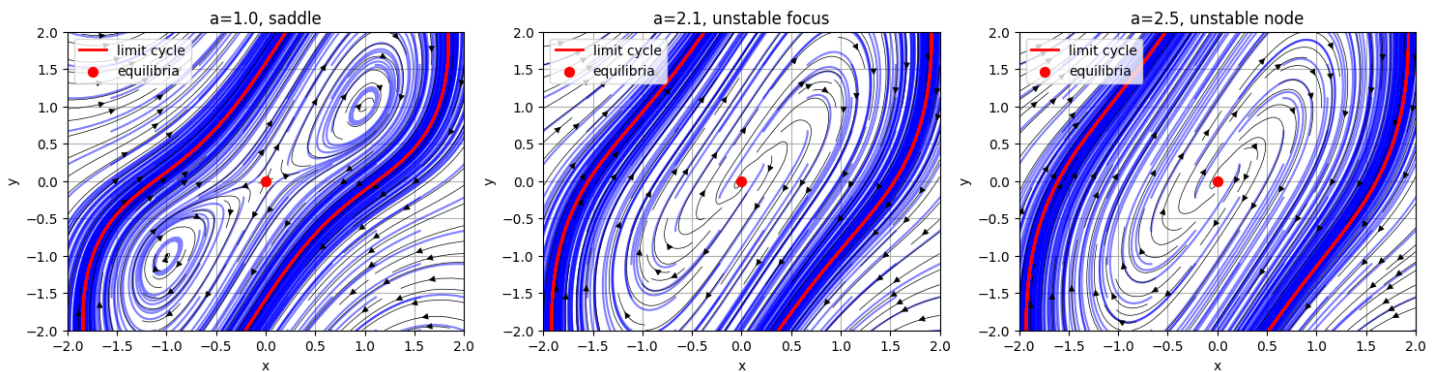


Рис. 4: График 6

Итог. Климатическая модель Зальцман-Николис имеет одну точку бифуркации $a = 2$ для равновесия $(\bar{x}_1, \bar{y}_1) = (0, 0)$. При анализе системы была рассмотрена и визуализирована одна действительная равновесная точка из трех существующих. При изменении параметра a , равновесная точка меняет тип 2 раза, а также меняется количество и форма предельных ЦКЛОВ.